<01. 특수 상대성 이론> 동시성, 시간 팽창, 길이 수축

(2015/ 9월 2016대수능모의 6번)

23. 다음은 시간 측정을 통해 공간에 고정된 두 지점 A, B사이에 거리를 알아내는 실험이다.

[실험 과정]

(가) A에 정지해 있는 관측자 철수는 B에 고정된 거울을 이용하여 빛이 진공의 경로를 따라 A에서 B를 한 번 왕복하는 데 걸린 시간 T_1을 측정한다

.(나) 일정한 속도 $0.7c$로 날아가는 우주선에 탄 관측자 영희는 우주선이 A를 지나는 순간부터 B를 지나는 순간까지 걸린 시간 T_2를 측정한다.



(다) A에 정지해 있는 관측자 민수는 일정한 속도 $0.3c$로 날아가는 우주선이 A를 지나는 시간 t_A를 측정하고, B에 정지해 있는 관측자 민희는 그 우주선이 B를 지나는 시각 t_B를 측정하여, 시간 $T_3 = t_B - t_A$를 계산한다.



[유의사항]

○ 각 관측자는 자신의 위치에 고정된 시계로 시간을 측정한다.

○ (다)에서 민수와 민희의 시계는 A, B를 잇는 선분의 중점에서 보았을 때 서로 같은 시각을 가리키도록 미리 맞춘다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, c는 진공에서의 빛의 속력이고, 중력에 의한 효과, 관측자, 거울, 우주선의 크기는 무시한다.)

〈 보 기 〉

ㄱ. (가)에서 A와 B 사이의 거리는 $0.5cT_1$이다.

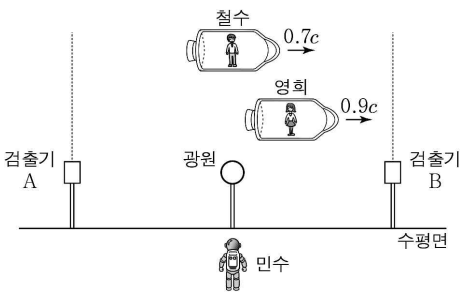
ㄴ. (나)에서 A와 B 사이의 거리 $0.7cT_2$는 $0.5cT_1$보다 짧다.

ㄷ. (다)에서 A와 B 사이의 거리 $0.3cT_3$는 A와 B사이의 고유 길이이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2016/ 3학년 4월학평 9번)

28. 그림과 같이 우주선에 탄 철수와 영희가 수평면에 정지해 있는 민수에 대해 각각 일정한 속도 $0.7c$, $0.9c$로 운동하고 있다. 민수가 측정할 때, 영희가 빛 검출기 A에서 빛 검출기 B까지 이동하는 데 걸린 시간은 T이고 A, B로부터 같은 거리에 있는 광원에서 나온 빛은 A와 B에 동시에 도달한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c는 빛의 속력이다.)



〈 보 기 〉

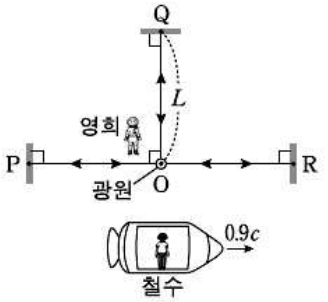
ㄱ. 철수가 측정할 때, 광원에서 나온 빛은 A보다 B에 먼저 도달한다.

ㄴ. 영희가 측정할 때, A에서 B까지의 거리는 $0.9cT$보다 작다.

ㄷ. 민수가 측정할 때, 철수의 시간이 영희의 시간보다 느리게 간다.

(2016/ 2017대수능모의 9월 7번)

31. 그림과 같이 점 O에는 광원이, 점 P, Q, R에는 거울이 있다. 광원과 거울에 대해 정지해 있는 영희가 측정한 O에 각 거울까지의 거리는 L로 같다. 철수는 영희에 대해 일정한 속도 0.9c로 P, Q, R을 잇는 직선과 나란하게 운동하는 우주선에 타고 있다. 철수가 측정할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c는 빛의 속력이다.)



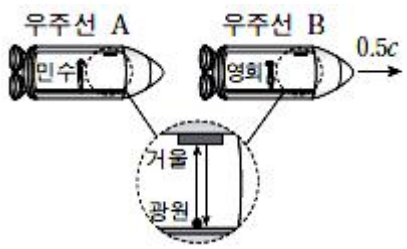
<보 기>

ㄱ. P와 R 사이의 거리는 O와 Q 사이의 거리의 2배이다.
ㄴ. O에서 P와 R을 향해 동시에 출발한 빛은 P보다 R에 먼저 도착한다.
ㄷ. O와 Q 사이를 빛이 한 번 왕복하는 데 걸린 시간은 $\frac{2L}{c}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2016/ 2017학년도 수능 7번)

33. 그림과 같이 영희가 탄 우주선 B가 민수가 탄 우주선 A에 대해 일정한 속도 $0.5c$로 운동하고 있다. 민수와 영희가 각각 우주선 바닥에 있는 광원에서 동일한 높이의 거울을 향해 운동 방향과 수직으로 빛을 쏘았다. 민수가 측정할 때 A의 광원에서 빛을 쏘아 거울에 반사되어 되돌아오는 데 걸린 시간은 t_A이고, 영희가 측정할 때 B의 광원에서 빛을 쏘아 거울에 반사 되어 되돌아오는 데 걸린 시간은 t_B 이다. 확대한 그림은 각각의 우주선 안에서 볼 때의 빛의 진행 경로를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c는 빛의 속력이다.)



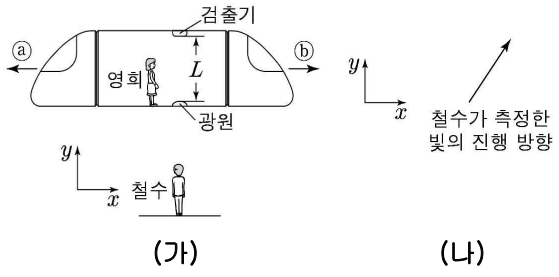
< 보 기 >

ㄱ. $t_A = t_B$ 이다.
ㄴ. 영희가 측정할 때, 민수의 시간은 영희의 시간보다 느리게 간다.
ㄷ. 민수가 측정할 때 t_A 동안 멀어진 A와 B 사이의 거리는 영희가 측정할 때 t_B 동안 멀어진 A와 B 사이의 거리보다 짧다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2017/ 3학년 4월학평 10번)

35. 그림 (가)는 철수에 대해 x축과 나란하게 $0.7c$의 속력으로 등속도 운동하는 기차 안의 영희, 광원, 검출기를 나타낸 것이다. 철수가 측정할 때, 기차의 운동 방향은 ⓐ와 ⓑ 중 하나이다. 영희가 측정할 때, 검출기는 광원으로부터 $+y$방향으로 거리 L만큼 떨어져 있다. 그림 (나)는 철수가 측정할 때, 광원에서 검출기를 향해 방출된 빛의 진행 방향을 나타낸 것이다. 철수가 측정할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c는 빛의 속력이다.)



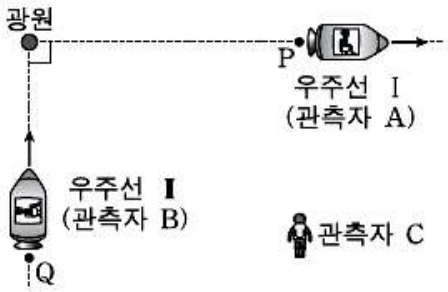
< 보 기 >

ㄱ. 기차의 운동 방향은 ⓑ이다.
ㄴ. 광원과 검출기 사이의 거리는 L보다 작다.
ㄷ. 광원에서 방출된 빛이 검출기에 도달하는 데 걸리는 시간은 $\frac{L}{c}$보다 작다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2017/ 6월 2018대수능모의 7번)

36. 그림은 광원, 점 P, Q에 대해 정지해 있는 관측자 C가 보았을 때, 광원에서 멀어지는 우주선 Ⅰ과 광원을 향해 가는 우주선 Ⅱ가 서로 수직한 방향으로 각각 등속도 운동하며 P, Q를 지나고 있는 모습을 나타낸 것이다. C가 측정할 때, 광원과 P 사이의 거리는 L이고 광원과 Q 사이의 거리는 0.8L이다. Ⅰ, Ⅱ에는 각각 관측자 A, B가 타고 있다. A가 측정한 광원과 P 사이의 거리와 B가 측정한 광원과 Q 사이의 거리는 같다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



< 보 기 >

ㄱ. 광원에서 나온 빛의 속력은 A가 측정할 때와 B가 측정할 때가 같다.

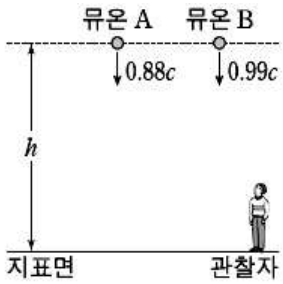
ㄴ. A가 측정할 때, 광원과 P 사이의 거리는 L 보다 짧다.

ㄷ. C가 측정할 때, A의 시간은 B의 시간보다 더 느리게 간다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2017/ 2018년도 수능 6번)

39. 그림과 같이 지표면에 정지해 있는 관찰자가 측정할 때, 지표면으로부터 높이 h 인 곳에서 뮤온 A, B가 생성되어 각각 연직 방향의 일정한 속도 0.88c, 0.99c 로 지표면을 향해 움직인다. A, B 중 하나는 지표면에 도달하는 순간 붕괴하고, 다른 하나는 지표면에 도달하기 전에 붕괴한다. 정지 상태의 뮤온이 생성된 순간부터 붕괴하는 순간까지 걸리는 시간은 t_0이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c 는 빛의 속력이다.)



< 보 기 >

ㄱ. 관찰자가 측정할 때 A가 생성된 순간부터 붕괴하는 순간까지 걸리는 시간은 t_0이다.

ㄴ. 지표면에 도달하는 순간 붕괴하는 뮤온은 B이다.

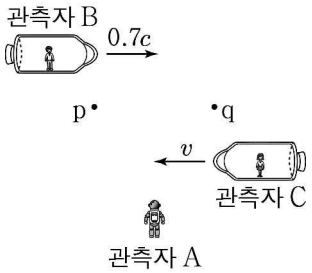
ㄷ. 관찰자가 측정할 때 h 는 $0.99ct_0$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2018/ 3학년 4월학평 9번)

41. 그림과 같이 점 p, q에 대해 정지해 있는 관측자 A가 측정할 때, 관측자 B, C가 탄 우주선이 각각 일정한 속도 $0.7c$, v로 서로 반대 방향으로 등속도 운동하고 있다. A가 측정할 때, B가 p에서 q까지 이동하는 데 걸리는 시간은 T이다. p와 q 사이의 거리는 B가 측정할 때가 C가 측정할 때보다 작다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c는 빛의 속력이다.)



< 보 기 >

ㄱ. B가 측정할 때, p와 q 사이의 거리는 $0.7cT$이다.

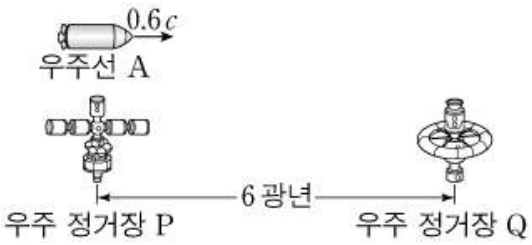
ㄴ. v는 $0.7c$보다 작다.

ㄷ. A가 측정할 때, C의 시간은 B의 시간보다 더 느리게 간다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2018/ 6월 2019대수능모의 9번)

42. 그림은 우주선 A가 우주 정거장 P와 Q를 잇는 직선과 나란하게 등속도 운동하는 모습을 나타낸 것이다. P에 대해 Q는 정지해 있고, P에서 관측한 A의 속력은 $0.6c$이다. P에서 관측할 때, P와 Q 사이의 거리는 6광년이다. A가 Q를 스쳐 지나는 순간, Q는 P를 향해 빛 신호를 보낸다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c는 빛의 속력이고, 1광년은 빛이 1년 동안 진행하는 거리이다.)



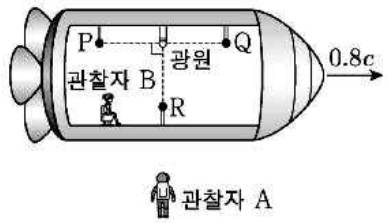
< 보 기 >

ㄱ. A에서 관측할 때, P와 Q 사이의 거리는 6광년보다 짧다.
ㄴ. A에서 관측할 때, P가 지나는 순간부터 Q가 지나는 순간까지 10 년이 걸린다.
ㄷ. P에서 관측할 때, A가 P를 지나는 순간부터 Q의 빛 신호가 P에 도달하기까지 16년이 걸린다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2018/ 2019학년도 수능 12번)

45. 그림은 관찰자 A에 대해 관찰자 B가 탄 우주선이 $0.8c$로 등속도 운동하는 모습을 나타낸 것이다. A가 측정할 때, 광원에서 발생한 빛이 검출기 P, Q, R에 동시에 도달한다. B가 측정할 때, P, Q, R는 광원으로부터 각각 거리 L_P, L_Q, L_R 만큼 떨어져 있다. P, 광원, Q는 운동 방향과 나란한 동일 직선상에 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c 는 빛의 속력이다.)



< 보 기 >

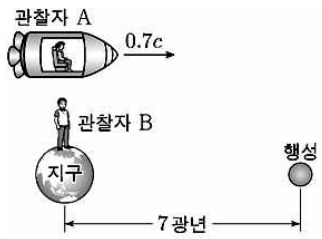
ㄱ. A가 측정할 때, P와 Q 사이의 거리는 L_P+L_Q보다 작다.
ㄴ. B가 측정할 때, L_P 가 L_R 보다 작다.
ㄷ. B가 측정할 때, A의 시간은 B의 시간보다 빠르게 간다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2019/ 6월 2020대수능모의 12번)

48. 그림과 같이 관찰자 A가 탄 우주선이 행성을 향해 가고 있다. 관찰자 B가 측정할 때, 행성까지의 거리는 7광년이고 우주선은 $0.7c$의 속력으로 등속도 운동한다. B는 멀어지고 있는 A를 향해 자신이 측정하는 시간을 기준으로 1년마다 빛 신호를 보낸다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c는 빛의 속력이다.)



< 보 기 >

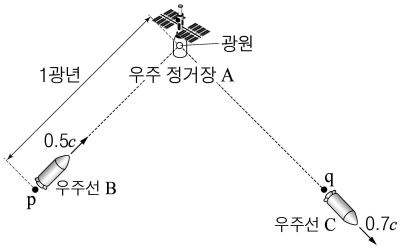
ㄱ. A가 B의 신호를 수신하는 시간 간격은 1년보다 짧다.
ㄴ. A가 측정할 때, 지구에서 행성까지의 거리는 7광년보다 작다.
ㄷ. B가 측정할 때, A의 시간은 B의 시간보다 느리게 간다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2019/ 3학년 7월학평 9번)

49. 그림과 같이 우주 정거장 A에서 볼 때 다가오는 우주선 B와 멀어지는 우주선 C가 각각 $0.5c$, $0.7c$의 속력으로 등속도 운동하며 A에 대해 정지해 있는 점 p, q를 지나고 있다. B, C가 각각 p, q를 지나는 순간 A의 광원에서 B와 C를 향해 빛신호를 보냈다. B에서 측정할 때 광원과 p 사이의 거리는 C에서 측정할 때 광원과 q 사이의 거리와 같고, A에서 측정할 때 광원과 p 사이의 거리는 1 광년이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, c는 빛의 속력이고, 1 광년은 빛이 1 년 동안 진행하는 거리이다.)



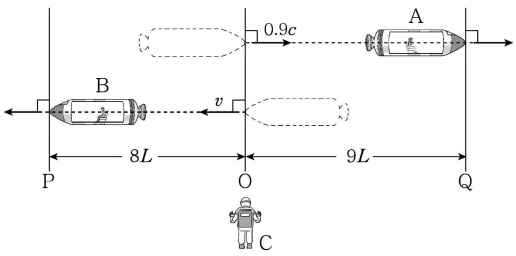
< 보 기 >

ㄱ. 빛의 속력은 B에서 측정할 때가 C에서 측정할 때보다 크다.
ㄴ. A에서 측정할 때 B가 p에서 광원까지 이동하는 데 걸리는 시간은 2 년보다 크다.
ㄷ. A에서 측정할 때 광원과 q 사이의 거리는 1 광년보다 크다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

(2019/ 3학년 10월학평 5번)

51. 그림은 기준선 P, O, Q에 대해 정지한 관찰자 C가 서로 반대 방향으로 각각 $0.9c$, v의 속력으로 등속도 운동을 하는 우주선 A, B를 관측한 모습을 나타낸 것이다. C가 관측할 때, A, B는 O를 동시에 지난 후, O에서 각각 $9L$, $8L$ 떨어진 Q와 P를 동시에 지난다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c는 빛의 속력이다.)



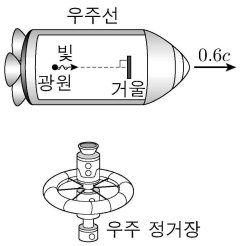
< 보 기 >

ㄱ. $v = 0.8c$이다.
ㄴ. P와 Q 사이의 거리는 B에서 측정할 때가 A에서 측정할 때보다 짧다.
ㄷ. B에서 측정할 때, O가 B를 지나는 순간부터 P가 B를 지날 때까지 걸리는 시간은 $\frac{10L}{c}$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

(2019/ 2020학년도 수능 9번)

52. 그림과 같이 우주선이 우주 정거장에 대해 $0.6c$의 속력으로 직선 운동하고 있다. 광원에서 우주선의 운동 방향과 나란하게 발생시킨 빛 신호는 거울에 반사되어 광원으로 되돌아온다. 표는 우주선과 우주 정거장에서 각각 측정한 물리량을 나타낸 것이다.



측정한 물리량	우주선	우주 정거장
광원과 거울 사이의 거리	L_0	L_1
빛 신호가 광원에서 거울까지 가는 데 걸린 시간	t_0	t_1
빛 신호가 거울에서 광원까지 가는 데 걸린 시간	t_0	t_2

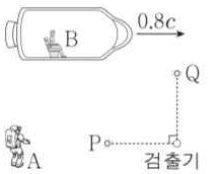
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c는 빛의 속력이다.)

< 보 기 >

ㄱ. $L_0 > L_1$이다. ㄴ. $t_0 = \frac{L_0}{c}$이다. ㄷ. $t_1 > t_2$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 그림과 같이 관찰자 A에 대해 광원 P와 Q, 검출기가 정지해 있고, 관찰자 B가 탄 우주선이 P와 검출기를 잇는 직선과 나란하게 $0.8c$의 속력으로 운동한다. A의 관성계에서는 P, Q에서 동시에 발생한 빛이 검출기에 동시에 도달한다.



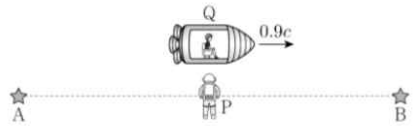
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c는 빛의 속력이다.) [3점]

< 보 기 >

ㄱ. B의 관성계에서는 P에서 발생한 빛의 속력이 c보다 작다.
ㄴ. Q와 검출기 사이의 거리는 A의 관성계에서와 B의 관성계에서가 같다.
ㄷ. B의 관성계에서는 P, Q에서 빛이 동시에 발생한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 그림과 같이 관찰자 P에 대해 별 A, B가 같은 거리만큼 떨어져 정지해 있고, 관찰자 Q가 탄 우주선이 $0.9c$의 속력으로 A에서 B를 향해 등속도 운동하고 있다. P의 관성계에서 Q가 P를 스쳐 지나는 순간 A, B가 동시에 빛을 내며 폭발한다.



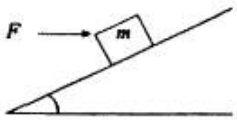
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c는 빛의 속력이다.)

<보 기>

ㄱ. P의 관성계에서, A와 B가 폭발할 때 발생한 빛이 동시에 P에 도달한다.
ㄴ. Q의 관성계에서, B가 A보다 먼저 폭발한다.
ㄷ. Q의 관성계에서, A와 P 사이의 거리는 B와 P 사이의 거리보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림과 같이 수평면과 각 θ를 이루는 빗면 위에 있는 물체에 수평 방향으로 힘을 가하여 움직이지 못하게 하려면 가해 주어야 할 힘 F의 최소값은?



① $F=\dfrac{\sin\theta+\mu\cos\theta}{\cos\theta-\mu\sin\theta}mg$

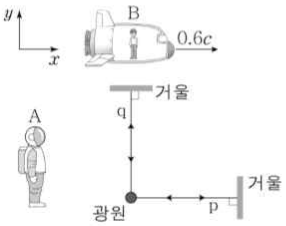
② $F=\dfrac{\cos\theta+\mu\sin\theta}{\cos\theta-\mu\sin\theta}mg$

③ $F=\dfrac{\sin\theta+\mu\cos\theta}{\sin\theta-\mu\cos\theta}mg$

④ $F=\dfrac{\cos\theta+\mu\sin\theta}{\sin\theta-\mu\cos\theta}mg$

⑤ $F=\dfrac{\sin\theta-\mu\cos\theta}{\cos\theta+\mu\sin\theta}mg$

17. 그림과 같이 관찰자 A가 관측했을 때, 정지한 광원에서 빛 p, q가 각각 $+x$ 방향과 $+y$ 방향으로 동시에 방출된 후 정지한 각 거울에서 반사하여 광원으로 동시에 되돌아온다. 관찰자 B는 A에 대해 $0.6c$의 속력으로 $+x$ 방향으로 이동하고 있다. 표는 B가 측정했을 때, p와 q가 각각 광원에서 거울까지, 거울에서 광원까지 가는 데 걸린 시간을 나타낸 것이다.



<B가 측정한 시간>

빛	광원에서 거울까지	거울에서 광원까지
p	t_1	t_2
q	t_3	t_3

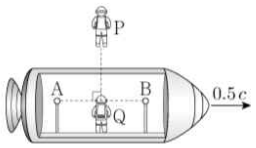
B의 관성계에서 관측했을 때에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c는 빛의 속력이고, 광원의 크기는 무시한다.) [3점]

< 보 기 >

ㄱ. p의 속력은 거울에서 반사하기 전과 후가 서로 다르다.
ㄴ. p가 q보다 먼저 거울에서 반사한다.
ㄷ. $2t_3=t_1+t_2$이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 그림과 같이 관찰자 P에 대해 관찰자 Q가 탄 우주선이 $0.5c$의 속력으로 직선 운동하고 있다. P의 관성계에서, Q가 P를 스쳐 지나는 순간 Q로부터 같은 거리만큼 떨어져 있는 광원 A, B에서 빛이 동시에 발생한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c는 빛의 속력이다.) [3점]

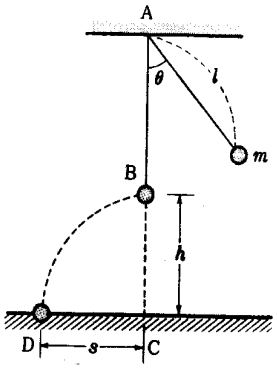
<보 기>

ㄱ. P의 관성계에서, A와 B에서 발생한 빛은 동시에 P에 도달한다.
ㄴ. P의 관성계에서, A와 B에서 발생한 빛은 동시에 Q에 도달한다.
ㄷ. B에서 발생한 빛이 Q에 도달할 때까지 걸리는 시간은 Q의 관성계에서가 P의 관성계에서보다 크다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

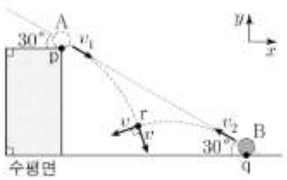
길이 l, 질량 m인 단진자가 각도 θ만큼 벌어졌다가 A의 연직 아래 B 점의 위치에 온 순간 끊어져 D점에 떨어졌다.

실의 질량과 모든 저항을 무시할 때, 수평 도달 거리 s는?



① $\sqrt{4hl(1-\cos\theta)}$
② $\sqrt{2hl(1-\cos\theta)}$
③ $\sqrt{4hl(1-\sin\theta)}$
④ $\sqrt{2hl(1-\sin\theta)}$
⑤ $\sqrt{hl(1-\sin\theta)}$

20. 그림과 같이 질량이 m으로 같은 물체 A, B가 각각 점 p, q에서 속력 v_1, v_2로 수평면과 $30°$의 각을 이루며 동시에 발사된 후, 포물선 운동을 하여 점 r에 동시에 도달한다. 이때 두 물체의 속력은 v로 같고, 운동 방향은 서로 수직이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B는 동일 연직면에서 운동하며, 물체의 크기는 무시한다.)

<보 기>

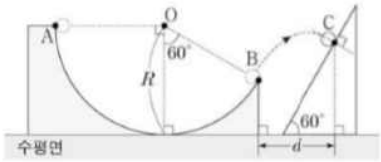
ㄱ. r에서 A의 y방향 속도의 크기와 B의 x방향 속도의 크기가 같다.

ㄴ. $\frac{v_2}{v_1}$는 $2+\sqrt{3}$이다.

ㄷ. 발사 순간 두 물체의 운동 에너지 합은 $\frac{2}{3}mv^2$이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림과 같이 중심이 O이고 반지름이 R인 원형 트랙의 점 A에 가만히 놓은 물체가 원형 트랙을 따라 운동한 후 점 B에서부터 포물선 운동을 하여 빗면상의 점 C에 수직으로 부딪쳤다. B에서 C까지 물체의 수평 이동 거리는 d이다.



B에서 C까지 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g이고 물체는 동일 연직면상에서 운동하며, 물체의 크기와 모든 마찰은 무시한다.) [3점]

<보 기>

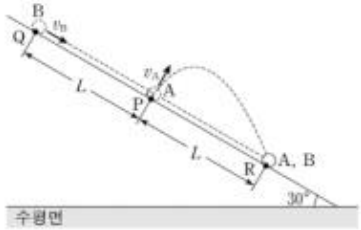
ㄱ. 운동하는 데 걸린 시간은 $\sqrt{\frac{2R}{g}}$이다.

ㄴ. $d=\frac{\sqrt{3}}{3}R$이다.

ㄷ. 최고점의 높이는 수평면으로부터 $\frac{3}{4}R$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

20. 그림과 같이 경사각이 $30°$인 경사면 위의 점 P에서 시간 $t=0$일 때 물체 A가 속력 v_A로 경사면에 대해 수직 방향으로 발사되어 포물선 운동을 하고, 경사면을 따라 등가속도 운동을 하고 있는 물체 B가 $t=t_0$일 때, 속력 v_B로 경사면 위의 점 Q를 지났다. $t=3t_0$일 때 A, B는 경사면 위의 점 R에 동시에 도달한다. P에서 Q까지 거리와 P에서 R까지 거리는 L로 같다.



$\frac{v_A}{v_B}$는? (단, A, B는 동일 연직면에서 운동하고, 물체의 크기와 마찰은 무시한다.) [3점]

① $\frac{2\sqrt{3}}{7}$ ② $\frac{3\sqrt{3}}{7}$ ③ $\frac{4\sqrt{3}}{7}$ ④ $\frac{5\sqrt{3}}{7}$ ⑤ $\frac{6\sqrt{3}}{7}$

(2014/ 3학년 7월학평 14번)

9. 다음은 원자로에서 일어나는 핵분열 반응식이다.

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + (\ ⓐ\ ) \rightarrow {}^{141}_{56}\mathrm{Ba} + {}^{㉠}_{36}\mathrm{Kr} + 3(\ ⓐ\ ) + \text{에너지}$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ㉠은 92 이다.

ㄴ. ⓐ는 전자이다.

ㄷ. 핵분열 전과 후 입자들의 질량의 합은 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2020/ 9월 2021대수능모의 6번)

32. 다음은 핵융합 반응로에서 일어날 수 있는 수소 핵융합 반응식이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(가) $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + \boxed{㉠} + 17.6\,\mathrm{MeV}$

(나) $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{2}_{1}\mathrm{H} \rightarrow \boxed{㉡} + \boxed{㉠} + 3.27\,\mathrm{MeV}$

< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 중성자이다.

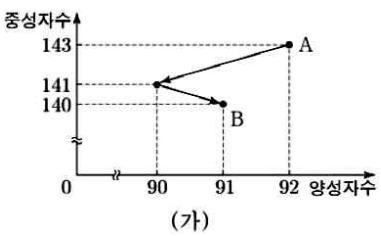
ㄴ. ㉡과 $^{4}_{2}\mathrm{He}$은 질량수가 서로 같다.

ㄷ. 질량 결손은 (가)에서가 (나)에서보다 작다.

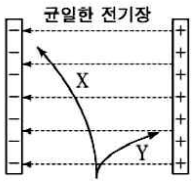
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2019/ 2020학년도 수능 7번)

29. 그림 (가)는 원자핵 A가 두 번의 붕괴 과정을 거쳐 원자핵 B가 되는 동안의 중성자수와 양성자수를 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)의 과정에서 방출된 입자 X, Y를 균일한 전기장에 입사시켰을 때, X와 Y의 운동 경로를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

< 보 기 >

ㄱ. 전하량의 크기는 X와 Y가 서로 같다.

ㄴ. X는 헬륨($^{4}_{2}He$) 원자핵이다.

ㄷ. B의 질량수는 231이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2019/ 3학년 10월학평 16번)

28. 다음은 각각 E_1, E_2의 에너지가 방출되는 두 가지 핵반응식이다. 표는 입자와 원자핵의 종류에 따른 질량을 나타낸 것이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, u는 원자 질량 단위이다.)

○ $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{2}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{3}_{1}\mathrm{H} + \boxed{㉠} + E_1$

○ $^{2}_{1}\mathrm{H} + \boxed{㉡} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} + E_2$

종류	질량 (u)
$^{1}_{0}\mathrm{n}$	1.009
$^{1}_{1}\mathrm{H}$	1.007
$^{2}_{1}\mathrm{H}$	2.014
$^{3}_{1}\mathrm{H}$	3.016
$^{4}_{2}\mathrm{He}$	4.003

< 보 기 >

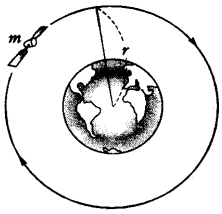
ㄱ. ㉠의 질량수는 1이다.

ㄴ. ㉠과 ㉡의 전하량은 같다.

ㄷ. $E_1 > E_2$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[9 ~ 10] 지구 주위를 반지름 r의 원 궤도로 돌고 있는 질량 m인 인공위성이 있다. 물음에 답하시오. (단, 지구 질량은 M, 만유인력 상수는 G로 나타낸다.)



9. 이 인공위성의 위치 에너지를 바르게 나타낸 것은?

① $-\frac{GMm}{r^2}$ ② $-\frac{GMm}{2r}$ ③ $-\frac{GMm}{r}$ ④ $\frac{GMm}{r^2}$ ⑤ $\frac{GMm}{r}$

10. 이 인공위성을 반지름 $3r$의 원 궤도에 진입시키고 싶다. 인공위성에 공급해야 할 에너지는 얼마인가?

① $\frac{GMm}{3r}$ ② $\frac{GMm}{2r}$ ③ $\frac{GMm}{r}$ ④ $\frac{2GMm}{r}$ ⑤ $\frac{3GMm}{r}$

13. 그림은 질량 m인 정지 위성이 질량 M, 반지름 R인 지구의 중심으로부터 r만큼 떨어진 거리에서 지구 둘레를 등속 원운동하는 모습을 나타낸 것이다.

영희는 다음과 같은 계산 과정을 통해 정지 위성의 고도 h를 구하였다. 계산식에서 G는 만유인력 상수, T는 정지 위성의 공전 주기이다.

〈계산 과정〉

$$G\frac{Mm}{r^2}=mr\omega^2 \Rightarrow r^3=\frac{GM}{(2\pi/T)^2}=\frac{GM}{4\pi^2}T^2 \Rightarrow (R+h)^3=\frac{GM}{4\pi^2}T^2$$

$$\therefore h=\left(\frac{GM}{4\pi^2}T^2\right)^{\frac{1}{3}}-R$$

$$=\left[\frac{6.67\times10^{-11}\times5.98\times10^{24}}{4\times(3.14)^2}\times(24\times3600)^2\right]^{\frac{1}{3}}-6.38\times10^6$$

$$\fallingdotseq 3.6\times10^7\,(\mathrm{m})$$

계산 과정에서 영희가 사용한 사실을 <보기>에서 모두 고른 것은? <05. 9 모의>

〈보 기〉

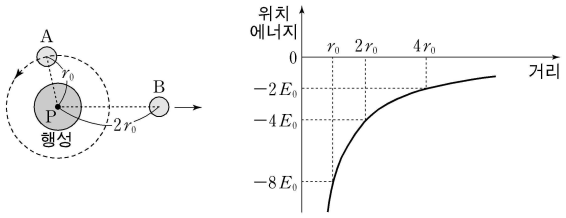
ㄱ. 정지 위성에 작용한 구심력은 만유인력이다.

ㄴ. 정지 위성의 각속도는 $\frac{2\pi}{T}$이다.

ㄷ. 정지 위성의 공전 주기는 지구의 자전 주기와 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림 (가)는 질량 m인 물체 A가 어떤 행성의 중심 P를 중심으로 반지름이 r_0인 궤도를 따라 등속 원운동하는 것과 질량 m인 물체 B가 행성으로부터 멀어지는 방향으로 직선 운동하는 것을 나타낸 것이다. P로부터 거리 $2r_0$에서 B의 운동에너지는 $2E_0$이다. 그림 (나)는 질량 m인 물체의 만유인력에 의한 위치에너지를 P로부터 거리에 따라 나타낸 것이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, A, B에는 행성에 의한 만유인력만 작용한다.) [3점] <07 수능>

ㄱ. A의 운동에너지는 $4E_0$이다.

ㄴ. A의 주기는 $\pi r_0\sqrt{\frac{m}{2E_0}}$이다.

ㄷ. P로부터 $4r_0$의 거리에서 B의 속력은 0이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ